

Imaginäre Einheit

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

komplexe Zahl

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Realteil

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Imaginärteil

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Betrag

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Argument

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

komplex konjugierte Zahl

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Anordnungsaxiome

Begriffe & Definitionen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Normalform

Zugänge & Darstellungen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Polarform

Zugänge & Darstellungen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen als Punkt

Zugänge & Darstellungen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Komplexe Zahlen als Vektor

Zugänge & Darstellungen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

geometrische Interpretation von Rechenoperationen

Zugänge & Darstellungen

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

$\mathbb{R}$ ist Teilmenge von $\mathbb{C}$

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

$\mathbb{C}$ ist abgeschlossen

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Die komplexen Zahlen lassen sich nicht anordnen

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Addition und Subtraktion als Verschiebung

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Multiplikation und Division als Drehstreckung

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Multiplikation mit einem Skalar als zentrische Streckung

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Formel von De Moivre

Aussagen & Beweise

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Anwenden der Rechenregeln bei komplexen Zahlen

Verfahren & Heuristiken

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Umrechnung zwischen den Darstellungsformen

Verfahren & Heuristiken

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

Potenzieren und Wurzelziehen im Komplexen

Verfahren & Heuristiken

Station 1

MA02.02 Komplexe Zahlen

lineare komplexe Funktion

Begriffe & Definitionen

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

quadratische komplexe Funktion

Begriffe & Definitionen

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

geometrische Interpretation von komplexen Funktionen

Zugänge & Darstellungen

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Translation als komplexe Funktion

Aussagen & Beweise

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Drehstreckung als komplexe Funktion

Aussagen & Beweise

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Achsenspiegelung als komplexe Funktion

Aussagen & Beweise

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Kreis spieg lung als komplexe Funktion

Aussagen & Beweise

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Analytische Betrachtungen

Aussagen & Beweise

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Lineare Funktionen geometrisch interpretieren

Verfahren & Heuristiken

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Funktionen zu einer vorgegebenen Drehstreckung aufstellen

Verfahren & Heuristiken

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Funktionen zu vorgegebener Achsenspiegelung aufstellen

Verfahren & Heuristiken

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Bilder von quadratischen Funktionen qualitativ skizzieren

Verfahren & Heuristiken

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Bilder von der Inversion am Einheitskreis qualitativ bestimmen

Verfahren & Heuristiken

Station 2

MA02.02 Komplexe Zahlen

Explizit definierte Folge

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Rekursiv definierte Folge

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

divergente und konvergente Folgen

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

iterierte Funktionen

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Startwert

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Bahn

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Fixpunkt

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Zyklus

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Attraktor

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Einzugsbereich

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Divergenzbereich

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Julia-Menge

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Mandelbrot-Menge

Begriffe & Definitionen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

geometrische Interpretation und Visualisierung einer komplexen Folge

Zugänge & Darstellungen

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Julia-Mengen mit dem Computer bestimmen - Grundidee

Aussagen & Beweise

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Bestimmen von Fixpunkten und Zyklen bei linearen komplexen Folgen

Verfahren & Heuristiken

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Bestimmen von Fixpunkten und Zyklen bei der quadratischen Funktion

Verfahren & Heuristiken

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Bestimmen von Fixpunkten bei der Funktion $f(z) = z^2 + c$

Verfahren & Heuristiken

Station 3

MA02.02 Komplexe Zahlen

Potenzreihe

Begriffe & Definitionen

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Hauptzweig

Begriffe & Definitionen

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Exponentialfunktion

Begriffe & Definitionen

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Logarithmusfunktion

Begriffe & Definitionen

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Potenzen geometrisch bestimmen

Zugänge & Darstellungen

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Logarithmen geometrisch bestimmen

Zugänge & Darstellungen

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Basiswechselsatz

Aussagen & Beweise

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Exponentialreihe (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Zusammenhang der Exponentialreihe, Sinus und Cosinus

Aussagen & Beweise

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Euleridentität

Aussagen & Beweise

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Periodizität der Exponentialfunktion

Aussagen & Beweise

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Mehrdeutigkeit des Logarithmus

Aussagen & Beweise

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Die verlorenen Regeln beim Logarithmieren (am Beispiel)

Aussagen & Beweise

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Potenzen zur Basis e ausrechnen

Verfahren & Heuristiken

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Logarithmen zur Basis e ausrechnen

Verfahren & Heuristiken

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Hauptwert von beliebigen Potenzen ausrechnen

Verfahren & Heuristiken

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen

Bestimmen der Anzahl der Lösungen bei beliebigen Potenzen

Verfahren & Heuristiken

Station 4

MA02.02 Komplexe Zahlen